

分析学

实分析：测度、几何测度与 Sobolev 空间

第一卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

目录

序言	iii
第一编 测度与 Lebesgue 积分	1
第一章 集合系、可测空间与可测映射	3
1.1 集合系	3
1.1.1 集合环	3
1.1.2 集合代数	3
1.1.3 σ -代数	3
1.1.4 集合系的基本运算	3
1.2 生成的 σ -代数	3
1.2.1 由集合族生成的 σ -代数	3
1.2.2 初始 σ -代数	3
1.2.3 可数生成性	3
1.2.4 Borel σ -代数	3
1.3 π -系统、 λ -系统与单调类	3
1.3.1 π -系统	3
1.3.2 Dynkin λ -系统	3
1.3.3 π - λ 定理	3
1.3.4 单调类定理	3
1.3.5 函数型单调类定理	3
1.4 可测空间与可测映射	3
1.4.1 可测空间	3
1.4.2 可测映射	3
1.4.3 Borel 可测映射	3
1.4.4 乘积可测结构初步	3
第二章 测度、外测度与测度延拓	4
2.1 测度	4
2.1.1 测度的定义	4
2.1.2 可数可加性	4
2.1.3 从下连续性与从上连续性	4
2.1.4 有限测度与概率测度	4
2.1.5 σ -有限测度	4
2.2 测度的基本构造	4

2.2.1	测度的限制	4
2.2.2	子空间测度	4
2.2.3	完备测度	4
2.2.4	测度的完备化	4
2.3	外测度	4
2.3.1	外测度的定义	4
2.3.2	Carathéodory 可测性	4
2.3.3	Carathéodory 可测集	4
2.3.4	外测度限制为测度	4
2.4	测度延拓	4
2.4.1	premeasure	4
2.4.2	Carathéodory 延拓定理	4
2.4.3	σ -有限条件下的唯一性	4
2.4.4	Hahn–Kolmogorov 定理	4
2.4.5	从半环、环和代数构造测度	4
第三章	Lebesgue 测度	5
3.1	欧氏空间中的外测度	6
3.1.1	长度、面积与体积	6
3.1.2	Lebesgue 外测度	6
3.1.3	长方体与立方体覆盖	6
3.1.4	开集的测度	6
3.2	Lebesgue 可测集	6
3.2.1	Carathéodory 可测性	6
3.2.2	Borel 集的可测性	6
3.2.3	零测集	6
3.2.4	Lebesgue σ -代数	6
3.3	正则性	6
3.3.1	外正则性	6
3.3.2	内正则性	6
3.3.3	开集与紧集逼近	6
3.3.4	可测集的 Borel 逼近	6
3.4	欧氏变换下的行为	6
3.4.1	平移不变性	6
3.4.2	正交变换不变性	6
3.4.3	伸缩	6
3.4.4	线性变换与行列式	6
3.5*	不可测集合	6
3.5.1	Vitali 集	6
3.5.2	选择公理的作用	6

3.5.3	完备性与不可测性	6
第四章	可测函数与可测逼近	7
4.1	可测函数	8
4.1.1	实值及扩展实值函数	8
4.1.2	Borel 可测函数	8
4.1.3	复值可测函数	8
4.1.4	可测函数的代数运算	8
4.2	极限运算	8
4.2.1	上确界与下确界	8
4.2.2	$\limsup$ 、 $\liminf$	8
4.2.3	点态极限	8
4.2.4	几乎处处性质	8
4.3	简单函数逼近	8
4.3.1	简单函数	8
4.3.2	非负函数的单调逼近	8
4.3.3	正部与负部	8
4.3.4	截断方法	8
4.4	Lusin 定理	8
4.4.1	可测函数与连续函数	8
4.4.2	Lusin 定理	8
4.4.3	“几乎连续性”	8
4.5	Egoroff 定理	8
4.5.1	点态与一致收敛	8
4.5.2	几乎一致收敛	8
4.5.3	Egoroff 定理	8
第五章	Lebesgue 积分与收敛理论	9
5.1	非负函数的积分	10
5.1.1	简单函数积分	10
5.1.2	非负可测函数积分	10
5.1.3	单调性	10
5.1.4	可数可加性	10
5.2	一般可积函数	10
5.2.1	正部与负部	10
5.2.2	可积性	10
5.2.3	L^1 的初步定义	10
5.2.4	积分的绝对连续性	10
5.3	基本收敛定理	10
5.3.1	Fatou 引理	10
5.3.2	单调收敛定理	10

5.3.3	控制收敛定理	10
5.3.4	反向 Fatou 型结论	10
5.4	参数积分：极限与微分	10
5.4.1	参数积分的连续性	10
5.4.2	积分号下取极限	10
5.4.3	积分号下求导	10
5.4.4	无穷区间积分中的参数依赖	10
5.5	一致可积性	10
5.5.1	uniformly integrable families	10
5.5.2	uniform absolute continuity	10
5.5.3	Vitali 收敛定理	10
5.5.4	L^1 收敛判据	10
第六章	有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理	11
6.1	有符号测度	12
6.1.1	正集与负集	12
6.1.2	Hahn 分解	12
6.1.3	Jordan 分解	12
6.2	全变差	12
6.2.1	全变差测度	12
6.2.2	有限变差测度	12
6.2.3	有符号测度空间的范数	12
6.3	绝对连续与奇异	12
6.3.1	$\nu \ll \mu$	12
6.3.2	$\nu \perp \mu$	12
6.3.3	奇异测度	12
6.3.4	Lebesgue 分解的动机	12
6.4	Radon–Nikodym 定理	12
6.4.1	Radon–Nikodym 导数	12
6.4.2	定理及证明	12
6.4.3	唯一性	12
6.4.4	Lebesgue 分解定理	12
6.5*	复测度	12
6.5.1	复测度	12
6.5.2	total variation	12
6.5.3	极分解	12
6.5.4	复测度上的积分	12
第七章	乘积测度、Fubini 理论与换元公式	13
7.1	乘积可测结构	14
7.1.1	乘积 σ -代数	14

7.1.2	可测矩形	14
7.1.3	截面	14
7.1.4	截面的可测性	14
7.2	乘积测度	14
7.2.1	矩形上的测度	14
7.2.2	乘积测度的构造	14
7.2.3	唯一性	14
7.2.4	多重乘积	14
7.3	Tonelli–Fubini 定理	14
7.3.1	Tonelli 定理	14
7.3.2	Fubini 定理	14
7.3.3	截面与零测集	14
7.3.4	多重积分	14
7.4	参数积分的可测性	14
7.4.1	参数可测性	14
7.4.2	参数积分	14
7.4.3	与 Tonelli–Fubini 的结合	14
7.4.4	与控制收敛的结合	14
7.5	欧氏空间中的换元公式	14
7.5.1	线性换元	14
7.5.2	C^1 微分同胚	14
7.5.3	Jacobian	14
7.5.4	换元公式	14

第二编 泛函分析基础与 L^p 空间 15

第八章	Banach 空间与 Hilbert 空间	17
8.1	赋范空间	18
8.1.1	范数与等价范数	18
8.1.2	连续线性映射	18
8.1.3	算子范数	18
8.1.4	Banach 空间	18
8.2	线性泛函与 Hahn–Banach	18
8.2.1	对偶空间	18
8.2.2	Hahn–Banach 定理	18
8.2.3	分离定理	18
8.2.4	对偶范数	18
8.3	Banach 空间基本原理	18
8.3.1	Baire 类定理	18
8.3.2	一致有界原理	18

8.3.3	开映射定理	18
8.3.4	闭图像定理	18
8.4	Hilbert 空间	18
8.4.1	内积空间	18
8.4.2	正交投影	18
8.4.3	Riesz 表示定理	18
8.4.4	正交系与正交基	18
8.5*	紧算子与紧自伴谱理论	18
8.5.1	紧算子	18
8.5.2	紧自伴算子	18
8.5.3	谱定理	18
8.5.4	Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景	18
第九章	弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性	19
9.1	弱拓扑	20
9.1.1	弱拓扑	20
9.1.2	弱收敛	20
9.1.3	弱 Cauchy 序列	20
9.1.4	范数收敛与弱收敛	20
9.2	弱-* 拓扑	20
9.2.1	对偶空间上的弱-* 拓扑	20
9.2.2	weak-* convergence	20
9.2.3	弱拓扑与弱-* 拓扑的区别	20
9.3	Banach–Alaoglu 定理	20
9.3.1	对偶单位球	20
9.3.2	Banach–Alaoglu	20
9.3.3	可分情形的序列版本	20
9.4	反身性与弱紧性	20
9.4.1	反身空间	20
9.4.2	有界序列的弱收敛子列	20
9.4.3	Hilbert 空间中的弱紧性	20
9.4.4*	Eberlein–Šmulian 定理	20
9.5	凸性与弱下半连续性	20
9.5.1	凸集	20
9.5.2	闭凸集的弱闭性	20
9.5.3	范数的弱下半连续性	20
9.5.4	凸泛函的弱下半连续性	20
9.5.5	变分法中的意义	20
第十章	L^p 空间	21
10.1	L^p 的基本结构	22

10.1.1	等价类	22
10.1.2	L^p 范数	22
10.1.3	Hölder 不等式	22
10.1.4	Minkowski 不等式	22
10.1.5	完备性	22
10.2	稠密性	22
10.2.1	简单函数	22
10.2.2	截断	22
10.2.3	有限测度支集函数	22
10.2.4	欧氏空间中的光滑逼近预告	22
10.3	L^p 对偶	22
10.3.1	$1 < p < \infty$	22
10.3.2	Radon–Nikodym 方法	22
10.3.3	L^1 的对偶	22
10.3.4	L^∞ 的特殊性	22
10.4	反身性与弱收敛	22
10.4.1	$1 < p < \infty$ 的反身性	22
10.4.2	有界序列的弱收敛子列	22
10.4.3	凸泛函与弱下半连续性	22
10.5*	L^1 的特殊性	22
10.5.1	一致可积性再论	22
10.5.2	Dunford–Pettis 定理	22
10.5.3	L^1 弱紧性	22
10.5.4	Chacon 咬引理	22
第十一章 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示		23
11.1	局部紧 Hausdorff 空间	23
11.1.1	$C_c(X)$	23
11.1.2	$C_0(X)$	23
11.1.3	支集	23
11.1.4	局部紧性	23
11.2	Radon 测度	23
11.2.1	局部有限 Borel 测度	23
11.2.2	内正则性	23
11.2.3	外正则性	23
11.2.4	Radon 测度的基本性质	23
11.3	正线性泛函	23
11.3.1	$C_c(X)$ 上的正泛函	23
11.3.2	局部有界性	23
11.3.3	支集与正则性	23

11.4 Riesz–Markov 表示定理	23
11.4.1 正泛函版本	23
11.4.2 有界泛函版本	23
11.4.3 $C_0(X)^*$	23
11.4.4 有符号及复测度版本	23
第十二章* 测度的弱收敛与紧性	24
12.1 模糊收敛与弱收敛	24
12.1.1 测试函数	24
12.1.2 vague convergence	24
12.1.3 weak convergence	24
12.1.4 概率测度情形	24
12.2 总括定理	24
12.2.1 连续测试函数判据	24
12.2.2 开集判据	24
12.2.3 闭集判据	24
12.2.4 边界零测集判据	24
12.3 紧性	24
12.3.1 tight families	24
12.3.2 质量逃逸	24
12.3.3 vague 与 weak 的差别	24
12.4 Prokhorov 定理	24
12.4.1 Polish 空间	24
12.4.2 tightness 与相对紧性	24
12.4.3 概率测度中的应用	24
12.4.4 Radon 空间版本	24
第三编 测度微分与几何测度论	25
第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数	27
13.1 Vitali 覆盖	27
13.1.1 Vitali 覆盖族	27
13.1.2 不交子族选择	27
13.1.3 Vitali covering theorem	27
13.1.4 Vitali covering relations	27
13.2 Besicovitch 覆盖	27
13.2.1 Besicovitch covering theorem	27
13.2.2 有界覆盖重数	27
13.2.3 与 Vitali 定理的区别	27
13.2.4 高维几何意义	27

13.3 Hardy–Littlewood 最大函数	27
13.3.1 最大算子	27
13.3.2 weak-(1, 1)	27
13.3.3 strong-(p, p)	27
13.3.4 局部最大算子	27
13.4 极大不等式的基本应用	27
13.4.1 differentiation basis	27
13.4.2 L^p 控制	27
13.4.3 逼近恒等	27
13.4.4 后续调和分析中的作用	27
第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点	28
14.1 密度与测度比	29
14.1.1 上、下密度	29
14.1.2 密度比	29
14.1.3 测度相对于测度的导数	29
14.2 Lebesgue 微分定理	29
14.2.1 局部平均	29
14.2.2 最大函数方法	29
14.2.3 Lebesgue differentiation theorem	29
14.2.4 L^p_{loc} 版本	29
14.3 Radon 测度的微分	29
14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示	29
14.3.2 绝对连续部分	29
14.3.3 奇异部分	29
14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释	29
14.4 Lebesgue 点	29
14.4.1 Lebesgue point theorem	29
14.4.2 精确代表	29
14.4.3 局部平均	29
14.4.4 L^p 函数的 Lebesgue 点	29
14.5 近似极限与近似连续性	29
14.5.1 approximate limit	29
14.5.2 approximate continuity	29
14.5.3 density topology 的直观	29
14.5.4 近似微分的预告	29
第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法	30
15.1 Hausdorff 测度	31
15.1.1 Hausdorff content	31
15.1.2 $\mathcal{H}^s$	31

15.1.3	基本性质	31
15.1.4	Lipschitz 映射下的行为	31
15.2	Hausdorff 维数	31
15.2.1	临界指数	31
15.2.2	Hausdorff dimension	31
15.2.3	可数稳定性	31
15.2.4	Cantor 型集合	31
15.3	$\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度	31
15.3.1	等直径问题	31
15.3.2	欧氏球的极值性质	31
15.3.3	$\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度	31
15.3.4	归一化常数	31
15.4	Frostman 引理	31
15.4.1	质量分布原理	31
15.4.2	Frostman measure	31
15.4.3	Hausdorff 维数下界	31
15.4.4	能量方法初步	31
15.5	Hausdorff 密度	31
15.5.1	s -维密度	31
15.5.2	密度存在问题	31
15.5.3	局部结构	31
15.5.4	rectifiability 的预告	31
第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理		32
16.1	Lipschitz 映射	32
16.1.1	Lipschitz 常数	32
16.1.2	bi-Lipschitz 映射	32
16.1.3	Lipschitz 像	32
16.1.4	Hausdorff 测度估计	32
16.2	Rademacher 定理	32
16.2.1	一维 Lipschitz 函数	32
16.2.2	高维可微性	32
16.2.3	Rademacher theorem	32
16.2.4	几乎处处线性化	32
16.3	近似微分	32
16.3.1	approximate differentiability	32
16.3.2	与普通微分的关系	32
16.3.3	可测函数中的精细结构	32
16.4*	绝对连续曲线与度量导数	32
16.4.1	绝对连续曲线	32

16.4.2	metric derivative	32
16.4.3	长度公式	32
第十七章 Jacobi 行列式与面积公式		33
17.1	线性映射的 Jacobi 行列式	33
17.1.1	Gram 行列式	33
17.1.2	m -维 Jacobian	33
17.1.3	体积伸缩	33
17.1.4	外代数解释	33
17.2	Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式	33
17.2.1	微分与 Jacobian	33
17.2.2	几何意义	33
17.2.3	退化点	33
17.2.4	approximate Jacobian	33
17.3	面积公式	33
17.3.1	单射情形	33
17.3.2	multiplicity function	33
17.3.3	一般面积公式	33
17.3.4	加权面积公式	33
17.4	应用	33
17.4.1	曲线长度	33
17.4.2	曲面积	33
17.4.3	Lipschitz 参数曲面	33
17.4.4	图像的面积	33
第十八章 余面积公式		34
18.1	水平集	34
18.1.1	Lipschitz 函数的水平集	34
18.1.2	法方向	34
18.1.3	切空间	34
18.1.4	coarea Jacobian	34
18.2	余面积公式	34
18.2.1	标量函数	34
18.2.2	向量值映射	34
18.2.3	可积函数版本	34
18.2.4	几何解释	34
18.3	应用	34
18.3.1	层析积分	34
18.3.2	水平集的 Hausdorff 测度	34
18.3.3	分布函数	34
18.3.4	Cavalieri 原理	34

第十九章* 可整流集与可整流性	35
19.1 可整流集	35
19.1.1 Lipschitz images	35
19.1.2 countably m -rectifiable sets	35
19.1.3 purely unrectifiable sets	35
19.1.4 rectifiable measures	35
19.2 近似切空间	35
19.2.1 approximate tangent plane	35
19.2.2 approximate normal	35
19.2.3 密度与切空间	35
19.2.4 Lipschitz 图表示	35
19.3 可整流集上的面积公式	35
19.3.1 参数化	35
19.3.2 change of variables	35
19.3.3 tangential Jacobian	35
19.3.4 rectifiable measures	35
19.4 密度与可整流性	35
19.4.1 密度为 1 的现象	35
19.4.2 rectifiability 的密度判据	35
19.4.3 Federer 型结构定理	35
19.4.4 Preiss 定理概览	35
 第四编 分布、Sobolev 空间与 BV	 37
第二十章 分布与弱导数	39
20.1 测试函数	39
20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$	39
20.1.2 基本操作	39
20.1.3 单位分解	39
20.1.4 测试函数空间拓扑	39
20.2 分布	39
20.2.1 分布的定义	39
20.2.2 正则分布	39
20.2.3 Dirac 分布	39
20.2.4 分布导数	39
20.3 卷积与光滑化	39
20.3.1 mollifier	39
20.3.2 分布卷积	39
20.3.3 正则化	39
20.3.4 逼近恒等	39

20.4 弱导数	39
20.4.1 定义	39
20.4.2 唯一性	39
20.4.3 分部积分	39
20.4.4 与经典导数的关系	39
第二十一章 Sobolev 空间	40
21.1 定义	40
21.1.1 $W^{1,p}$	40
21.1.2 $W^{k,p}$	40
21.1.3 $H^k = W^{k,2}$	40
21.1.4 局部 Sobolev 空间	40
21.2 基本结构	40
21.2.1 Banach 结构	40
21.2.2 Hilbert 结构	40
21.2.3 完备性	40
21.2.4 弱收敛	40
21.3 运算规则	40
21.3.1 乘积法则	40
21.3.2 链式法则	40
21.3.3 截断	40
21.3.4 坐标变换	40
21.4 Sobolev 函数的代表	40
21.4.1 一维绝对连续代表	40
21.4.2 ACL 性质	40
21.4.3 几乎处处可微	40
21.4.4 approximate differentiability	40
第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓	41
22.1 光滑逼近	41
22.1.1 局部卷积	41
22.1.2 Friedrichs mollifier	41
22.1.3 Meyers–Serrin 定理	41
22.1.4 C_c^∞ 的稠密性问题	41
22.2 $W_0^{1,p}$	41
22.2.1 定义	41
22.2.2 零边界条件	41
22.2.3 截断逼近	41
22.2.4 与迹的关系	41
22.3 延拓算子	41
22.3.1 半空间反射	41

22.3.2	Lipschitz 区域	41
22.3.3	extension operator	41
22.3.4	有界延拓	41
22.4	局部化	41
22.4.1	截断函数	41
22.4.2	单位分解	41
22.4.3	local Sobolev spaces	41
22.4.4	局部估计	41
第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间		42
23.1	Sobolev 迹	42
23.1.1	光滑函数的边界限制	42
23.1.2	trace operator	42
23.1.3	$W^{1,p}$ 的迹	42
23.1.4	零迹与 $W_0^{1,p}$	42
23.2	分数阶 Sobolev 空间	42
23.2.1	Slobodeckij seminorm	42
23.2.2	$W^{s,p}, 0 < s < 1$	42
23.2.3	基本嵌入	42
23.2.4	光滑函数的稠密性	42
23.3	Lipschitz 边界上的迹空间	42
23.3.1	局部图表示	42
23.3.2	半空间迹定理	42
23.3.3	迹的满射性与右逆	42
23.4*	高阶迹理论	42
23.4.1	$W^{k,p}$ 的边界数据	42
23.4.2	normal derivatives	42
23.4.3	Besov 空间作为自然迹空间的预告	42
第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入		43
24.1	Poincaré 型不等式	44
24.1.1	平均值版本	44
24.1.2	零边界版本	44
24.1.3	Poincaré–Wirtinger	44
24.1.4	局部形式	44
24.2	Sobolev 不等式	44
24.2.1	$p < n$	44
24.2.2	临界指数	44
24.2.3	Gagliardo–Nirenberg–Sobolev	44
24.2.4	scaling	44
24.3	Morrey 理论	44

24.3.1	$p > n$	44
24.3.2	Hölder 连续性	44
24.3.3	Morrey inequality	44
24.3.4	精确代表	44
24.4	高阶 Sobolev 嵌入	44
24.4.1	高阶导数	44
24.4.2	Hölder 空间	44
24.4.3	整数阶与非整数阶	44
24.5*	临界嵌入	44
24.5.1	$p = n$	44
24.5.2	Trudinger–Moser 不等式	44
24.5.3	Morrey–Campanato 观点	44
24.5.4	临界现象	44
第二十五章	Sobolev 空间中的紧性	45
25.1	L^p 中的平移判据	45
25.1.1	平移连续性	45
25.1.2	Fréchet–Kolmogorov 定理	45
25.1.3	tightness 与支集控制	45
25.2	Rellich–Kondrachov 定理	45
25.2.1	有界区域	45
25.2.2	次临界嵌入	45
25.2.3	边界条件	45
25.2.4	高阶版本	45
25.3	弱收敛方法	45
25.3.1	有界序列	45
25.3.2	弱极限	45
25.3.3	强收敛的恢复	45
25.3.4	变分问题中的应用	45
第二十六章*	Sobolev 容量与精细性质	46
26.1	p -容量	46
26.1.1	定义	46
26.1.2	单调性	46
26.1.3	次可加性	46
26.1.4	容量零集	46
26.2	拟处处性质	46
26.2.1	quasi-everywhere	46
26.2.2	quasi-continuous representative	46
26.2.3	拟连续代表的唯一性	46
26.2.4	Sobolev 函数的精细代表	46

26.3	容量与 Hausdorff 测度	46
26.3.1	维数估计	46
26.3.2	零容量集	46
26.3.3	奇异集	46
26.3.4	临界维数	46
26.4	精细拓扑	46
26.4.1	thinness	46
26.4.2	fine continuity	46
26.4.3	Wiener 型思想	46
26.4.4	势论联系	46
第二十七章 BV 函数与有限周长集合		47
27.1	BV 函数	48
27.1.1	分布导数为 Radon 测度	48
27.1.2	total variation	48
27.1.3	BV 范数	48
27.1.4	基本例子	48
27.2	BV 的逼近与紧性	48
27.2.1	光滑逼近	48
27.2.2	下半连续性	48
27.2.3	BV 紧性定理	48
27.2.4	弱-* 收敛	48
27.3	BV 的余面积公式	48
27.3.1	超水平集	48
27.3.2	perimeter	48
27.3.3	coarea formula	48
27.3.4	Cavalieri 型公式	48
27.4	有限周长集合	48
27.4.1	perimeter measure	48
27.4.2	measure-theoretic interior/exterior	48
27.4.3	measure-theoretic boundary	48
27.4.4	reduced boundary	48
27.4.5	测度论法向	48
27.5	Gauss–Green 与 De Giorgi 结构	48
27.5.1	Gauss–Green 公式	48
27.5.2	reduced boundary 的 rectifiability	48
27.5.3	De Giorgi structure theorem	48
27.5.4	perimeter measure 的表示	48
27.6	等周不等式	48
27.6.1	BV 形式	48

27.6.2 有限周长集合形式	48
27.6.3 Sobolev 与 isoperimetric inequalities 的联系	48
第二十八章* BV 函数的精细结构	49
28.1 精确代表与近似极限	49
28.1.1 approximate upper/lower limits	49
28.1.2 approximate continuity points	49
28.1.3 discontinuity set	49
28.2 跳跃集	49
28.2.1 jump points	49
28.2.2 one-sided approximate limits	49
28.2.3 jump normal	49
28.2.4 J_u 的可整流性	49
28.3 导数测度的分解	49
28.3.1 absolutely continuous part	49
28.3.2 jump part	49
28.3.3 Cantor part	49
28.4 SBV 与自由间断问题概览	49
28.4.1 special BV	49
28.4.2 Mumford–Shah 型能量	49
28.4.3 compactness	49
28.4.4 calculus of variations 中的位置	49
附录	51
附录 A1 拓扑与度量空间基础	53
附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式	54
附录 C1 泛函分析补充	55
附录 D1 高阶几何测度论与流	56
后记	a
参考文献	c
中文索引	e
外文索引	g
符号索引	i

第一编 测度与 Lebesgue 积分

第一章 集合系、可测空间与可测映射

1.1 集合系

1.1.1 集合环

1.1.2 集合代数

1.1.3 σ -代数

1.1.4 集合系的基本运算

1.2 生成的 σ -代数

1.2.1 由集合族生成的 σ -代数

1.2.2 初始 σ -代数

1.2.3 可数生成性

1.2.4 Borel σ -代数

1.3 π -系统、 λ -系统与单调类

1.3.1 π -系统

1.3.2 Dynkin λ -系统

1.3.3 π - λ 定理

1.3.4 单调类定理

1.3.5 函数型单调类定理

1.4 可测空间与可测映射

1.4.1 可测空间

1.4.2 可测映射

1.4.3 Borel 可测映射

1.4.4 乘积可测结构初步

第二章 测度、外测度与测度延拓

2.1 测度

2.1.1 测度的定义

2.1.2 可数可加性

2.1.3 从下连续性与从上连续性

2.1.4 有限测度与概率测度

2.1.5 σ -有限测度

2.2 测度的基本构造

2.2.1 测度的限制

2.2.2 子空间测度

2.2.3 完备测度

2.2.4 测度的完备化

2.3 外测度

2.3.1 外测度的定义

2.3.2 Carathéodory 可测性

2.3.3 Carathéodory 可测集

2.3.4 外测度限制为测度

2.4 测度延拓

2.4.1 premeasure

2.4.2 Carathéodory 延拓定理

2.4.3 σ -有限条件下的唯一性

2.4.4 Hahn–Kolmogorov 定理

2.4.5 从半环、环和代数构造测度

第三章 Lebesgue 测度

3.1 欧氏空间中的外测度

3.1.1 长度、面积与体积

3.1.2 Lebesgue 外测度

3.1.3 长方体与立方体覆盖

3.1.4 开集的测度

3.2 Lebesgue 可测集

3.2.1 Carathéodory 可测性

3.2.2 Borel 集的可测性

3.2.3 零测集

3.2.4 Lebesgue σ -代数

3.3 正则性

3.3.1 外正则性

3.3.2 内正则性

3.3.3 开集与紧集逼近

3.3.4 可测集的 Borel 逼近

3.4 欧氏变换下的行为

3.4.1 平移不变性

3.4.2 正交变换不变性

3.4.3 伸缩

3.4.4 线性变换与行列式

3.5* 不可测集合

3.5.1 Vitali 集

3.5.2 选择公理的作用

3.5.3 完备性与不可测性

第四章 可测函数与可测逼近

4.1 可测函数

4.1.1 实值及扩展实值函数

4.1.2 Borel 可测函数

4.1.3 复值可测函数

4.1.4 可测函数的代数运算

4.2 极限运算

4.2.1 上确界与下确界

4.2.2 $\limsup$ 、 $\liminf$

4.2.3 点态极限

4.2.4 几乎处处性质

4.3 简单函数逼近

4.3.1 简单函数

4.3.2 非负函数的单调逼近

4.3.3 正部与负部

4.3.4 截断方法

4.4 Lusin 定理

4.4.1 可测函数与连续函数

4.4.2 Lusin 定理

4.4.3 “几乎连续性”

4.5 Egoroff 定理

4.5.1 点态与一致收敛

4.5.2 几乎一致收敛

4.5.3 Egoroff 定理

第五章 Lebesgue 积分与收敛理论

5.1 非负函数的积分

5.1.1 简单函数积分

5.1.2 非负可测函数积分

5.1.3 单调性

5.1.4 可数可加性

5.2 一般可积函数

5.2.1 正部与负部

5.2.2 可积性

5.2.3 L^1 的初步定义

5.2.4 积分的绝对连续性

5.3 基本收敛定理

5.3.1 Fatou 引理

5.3.2 单调收敛定理

5.3.3 控制收敛定理

5.3.4 反向 Fatou 型结论

5.4 参数积分：极限与微分

5.4.1 参数积分的连续性

5.4.2 积分号下取极限

5.4.3 积分号下求导

5.4.4 无穷区间积分中的参数依赖

5.5 一致可积性

5.5.1 uniformly integrable families

5.5.2 uniform absolute continuity

5.5.3 Vitali 收敛定理

5.5.4 L^1 收敛判据

第六章 有符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理

6.1 有符号测度

6.1.1 正集与负集

6.1.2 Hahn 分解

6.1.3 Jordan 分解

6.2 全变差

6.2.1 全变差测度

6.2.2 有限变差测度

6.2.3 有符号测度空间的范数

6.3 绝对连续与奇异

6.3.1 $\nu \ll \mu$

6.3.2 $\nu \perp \mu$

6.3.3 奇异测度

6.3.4 Lebesgue 分解的动机

6.4 Radon–Nikodym 定理

6.4.1 Radon–Nikodym 导数

6.4.2 定理及证明

6.4.3 唯一性

6.4.4 Lebesgue 分解定理

6.5* 复测度

6.5.1 复测度

6.5.2 total variation

6.5.3 极分解

6.5.4 复测度上的积分

第七章 乘积测度、Fubini 理论与换元公式

7.1 乘积可测结构

7.1.1 乘积 σ -代数

7.1.2 可测矩形

7.1.3 截面

7.1.4 截面的可测性

7.2 乘积测度

7.2.1 矩形上的测度

7.2.2 乘积测度的构造

7.2.3 唯一性

7.2.4 多重乘积

7.3 Tonelli–Fubini 定理

7.3.1 Tonelli 定理

7.3.2 Fubini 定理

7.3.3 截面与零测集

7.3.4 多重积分

7.4 参数积分的可测性

7.4.1 参数可测性

7.4.2 参数积分

7.4.3 与 Tonelli–Fubini 的结合

7.4.4 与控制收敛的结合

7.5 欧氏空间中的换元公式

7.5.1 线性换元

7.5.2 C^1 微分同胚

7.5.3 Jacobian

第二编 泛函分析基础与 L^p 空间

第八章 Banach 空间与 Hilbert 空间

8.1 赋范空间

8.1.1 范数与等价范数

8.1.2 连续线性映射

8.1.3 算子范数

8.1.4 Banach 空间

8.2 线性泛函与 Hahn–Banach

8.2.1 对偶空间

8.2.2 Hahn–Banach 定理

8.2.3 分离定理

8.2.4 对偶范数

8.3 Banach 空间基本原理

8.3.1 Baire 类定理

8.3.2 一致有界原理

8.3.3 开映射定理

8.3.4 闭图像定理

8.4 Hilbert 空间

8.4.1 内积空间

8.4.2 正交投影

8.4.3 Riesz 表示定理

8.4.4 正交系与正交基

8.5^{*} 紧算子与紧自伴谱理论

8.5.1 紧算子

8.5.2 紧自伴算子

8.5.3 谱定理

8.5.4 Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景

第九章 弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性

9.1 弱拓扑

9.1.1 弱拓扑

9.1.2 弱收敛

9.1.3 弱 Cauchy 序列

9.1.4 范数收敛与弱收敛

9.2 弱-* 拓扑

9.2.1 对偶空间上的弱-* 拓扑

9.2.2 weak-* convergence

9.2.3 弱拓扑与弱-* 拓扑的区别

9.3 Banach–Alaoglu 定理

9.3.1 对偶单位球

9.3.2 Banach–Alaoglu

9.3.3 可分情形的序列版本

9.4 反身性与弱紧性

9.4.1 反身空间

9.4.2 有界序列的弱收敛子列

9.4.3 Hilbert 空间中的弱紧性

9.4.4* Eberlein–Šmulian 定理

9.5 凸性与弱下半连续性

9.5.1 凸集

9.5.2 闭凸集的弱闭性

9.5.3 范数的弱下半连续性

9.5.4 凸泛函的弱下半连续性

9.5.5 变分法中的意义

第十章 L^p 空间

10.1 L^p 的基本结构

10.1.1 等价类

10.1.2 L^p 范数

10.1.3 Hölder 不等式

10.1.4 Minkowski 不等式

10.1.5 完备性

10.2 稠密性

10.2.1 简单函数

10.2.2 截断

10.2.3 有限测度支集函数

10.2.4 欧氏空间中的光滑逼近预告

10.3 L^p 对偶

10.3.1 $1 < p < \infty$

10.3.2 Radon–Nikodym 方法

10.3.3 L^1 的对偶

10.3.4 L^∞ 的特殊性

10.4 反身性与弱收敛

10.4.1 $1 < p < \infty$ 的反身性

10.4.2 有界序列的弱收敛子列

10.4.3 凸泛函与弱下半连续性

10.5* L^1 的特殊性

10.5.1 一致可积性再论

10.5.2 Dunford–Pettis 定理

10.5.3 L^1 弱紧性

10.5.4 Chacon 咬引理

第十一章 Radon 测度与 Riesz–Markov 表示

11.1 局部紧 Hausdorff 空间

11.1.1 $C_c(X)$

11.1.2 $C_0(X)$

11.1.3 支集

11.1.4 局部紧性

11.2 Radon 测度

11.2.1 局部有限 Borel 测度

11.2.2 内正则性

11.2.3 外正则性

11.2.4 Radon 测度的基本性质

11.3 正线性泛函

11.3.1 $C_c(X)$ 上的正泛函

11.3.2 局部有界性

11.3.3 支集与正则性

11.4 Riesz–Markov 表示定理

11.4.1 正泛函版本

11.4.2 有界泛函版本

11.4.3 $C_0(X)^*$

11.4.4 有符号及复测度版本

第十二章* 测度的弱收敛与紧性

12.1 模糊收敛与弱收敛

12.1.1 测试函数

12.1.2 vague convergence

12.1.3 weak convergence

12.1.4 概率测度情形

12.2 总括定理

12.2.1 连续测试函数判据

12.2.2 开集判据

12.2.3 闭集判据

12.2.4 边界零测集判据

12.3 紧性

12.3.1 tight families

12.3.2 质量逃逸

12.3.3 vague 与 weak 的差别

12.4 Prokhorov 定理

12.4.1 Polish 空间

12.4.2 tightness 与相对紧性

12.4.3 概率测度中的应用

12.4.4 Radon 空间版本

第三编 测度微分与几何测度论

第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数

13.1 Vitali 覆盖

13.1.1 Vitali 覆盖族

13.1.2 不交子族选择

13.1.3 Vitali covering theorem

13.1.4 Vitali covering relations

13.2 Besicovitch 覆盖

13.2.1 Besicovitch covering theorem

13.2.2 有界覆盖重数

13.2.3 与 Vitali 定理的区别

13.2.4 高维几何意义

13.3 Hardy–Littlewood 最大函数

13.3.1 最大算子

13.3.2 weak- $(1, 1)$

13.3.3 strong- (p, p)

13.3.4 局部最大算子

13.4 极大不等式的基本应用

13.4.1 differentiation basis

13.4.2 L^p 控制

13.4.3 逼近恒等

13.4.4 后续调和和分析中的作用

第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点

14.1 密度与测度比

14.1.1 上、下密度

14.1.2 密度比

14.1.3 测度相对于测度的导数

14.2 Lebesgue 微分定理

14.2.1 局部平均

14.2.2 最大函数方法

14.2.3 Lebesgue differentiation theorem

14.2.4 L^p_{loc} 版本

14.3 Radon 测度的微分

14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示

14.3.2 绝对连续部分

14.3.3 奇异部分

14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释

14.4 Lebesgue 点

14.4.1 Lebesgue point theorem

14.4.2 精确代表

14.4.3 局部平均

14.4.4 L^p 函数的 Lebesgue 点

14.5 近似极限与近似连续性

14.5.1 approximate limit

14.5.2 approximate continuity

14.5.3 density topology 的直观

14.5.4 近似微分的预告

第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法

15.1 Hausdorff 测度

15.1.1 Hausdorff content

15.1.2 $\mathcal{H}^s$

15.1.3 基本性质

15.1.4 Lipschitz 映射下的行为

15.2 Hausdorff 维数

15.2.1 临界指数

15.2.2 Hausdorff dimension

15.2.3 可数稳定性

15.2.4 Cantor 型集合

15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

15.3.1 等直径问题

15.3.2 欧氏球的极值性质

15.3.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

15.3.4 归一化常数

15.4 Frostman 引理

15.4.1 质量分布原理

15.4.2 Frostman measure

15.4.3 Hausdorff 维数下界

15.4.4 能量方法初步

15.5 Hausdorff 密度

15.5.1 s -维密度

15.5.2 密度存在问题

15.5.3 局部结构

第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理

16.1 Lipschitz 映射

16.1.1 Lipschitz 常数

16.1.2 bi-Lipschitz 映射

16.1.3 Lipschitz 像

16.1.4 Hausdorff 测度估计

16.2 Rademacher 定理

16.2.1 一维 Lipschitz 函数

16.2.2 高维可微性

16.2.3 Rademacher theorem

16.2.4 几乎处处线性化

16.3 近似微分

16.3.1 approximate differentiability

16.3.2 与普通微分的关系

16.3.3 可测函数中的精细结构

16.4* 绝对连续曲线与度量导数

16.4.1 绝对连续曲线

16.4.2 metric derivative

16.4.3 长度公式

第十七章 Jacobi 行列式与面积公式

17.1 线性映射的 Jacobi 行列式

17.1.1 Gram 行列式

17.1.2 m -维 Jacobian

17.1.3 体积伸缩

17.1.4 外代数解释

17.2 Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式

17.2.1 微分与 Jacobian

17.2.2 几何意义

17.2.3 退化点

17.2.4 approximate Jacobian

17.3 面积公式

17.3.1 单射情形

17.3.2 multiplicity function

17.3.3 一般面积公式

17.3.4 加权面积公式

17.4 应用

17.4.1 曲线长度

17.4.2 曲面积

17.4.3 Lipschitz 参数曲面

17.4.4 图像的面积

第十八章 余面积公式

18.1 水平集

18.1.1 Lipschitz 函数的水平集

18.1.2 法方向

18.1.3 切空间

18.1.4 coarea Jacobian

18.2 余面积公式

18.2.1 标量函数

18.2.2 向量值映射

18.2.3 可积函数版本

18.2.4 几何解释

18.3 应用

18.3.1 层析积分

18.3.2 水平集的 Hausdorff 测度

18.3.3 分布函数

18.3.4 Cavalieri 原理

第十九章* 可整流集与可整流性

19.1 可整流集

19.1.1 Lipschitz images

19.1.2 countably m -rectifiable sets

19.1.3 purely unrectifiable sets

19.1.4 rectifiable measures

19.2 近似切空间

19.2.1 approximate tangent plane

19.2.2 approximate normal

19.2.3 密度与切空间

19.2.4 Lipschitz 图表示

19.3 可整流集上的面积公式

19.3.1 参数化

19.3.2 change of variables

19.3.3 tangential Jacobian

19.3.4 rectifiable measures

19.4 密度与可整流性

19.4.1 密度为 1 的现象

19.4.2 rectifiability 的密度判据

19.4.3 Federer 型结构定理

19.4.4 Preiss 定理概览

第四编 分布、Sobolev 空间与 BV

第二十章 分布与弱导数

20.1 测试函数

20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$

20.1.2 基本操作

20.1.3 单位分解

20.1.4 测试函数空间拓扑

20.2 分布

20.2.1 分布的定义

20.2.2 正则分布

20.2.3 Dirac 分布

20.2.4 分布导数

20.3 卷积与光滑化

20.3.1 mollifier

20.3.2 分布卷积

20.3.3 正则化

20.3.4 逼近恒等

20.4 弱导数

20.4.1 定义

20.4.2 唯一性

20.4.3 分部积分

20.4.4 与经典导数的关系

第二十一章 Sobolev 空间

21.1 定义

21.1.1 $W^{1,p}$

21.1.2 $W^{k,p}$

21.1.3 $H^k = W^{k,2}$

21.1.4 局部 Sobolev 空间

21.2 基本结构

21.2.1 Banach 结构

21.2.2 Hilbert 结构

21.2.3 完备性

21.2.4 弱收敛

21.3 运算规则

21.3.1 乘积法则

21.3.2 链式法则

21.3.3 截断

21.3.4 坐标变换

21.4 Sobolev 函数的代表

21.4.1 一维绝对连续代表

21.4.2 ACL 性质

21.4.3 几乎处处可微

21.4.4 approximate differentiability

第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓

22.1 光滑逼近

22.1.1 局部卷积

22.1.2 Friedrichs mollifier

22.1.3 Meyers–Serrin 定理

22.1.4 C_c^∞ 的稠密性问题

22.2 $W_0^{1,p}$

22.2.1 定义

22.2.2 零边界条件

22.2.3 截断逼近

22.2.4 与迹的关系

22.3 延拓算子

22.3.1 半空间反射

22.3.2 Lipschitz 区域

22.3.3 extension operator

22.3.4 有界延拓

22.4 局部化

22.4.1 截断函数

22.4.2 单位分解

22.4.3 local Sobolev spaces

22.4.4 局部估计

第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间

23.1 Sobolev 迹

23.1.1 光滑函数的边界限制

23.1.2 trace operator

23.1.3 $W^{1,p}$ 的迹

23.1.4 零迹与 $W_0^{1,p}$

23.2 分数阶 Sobolev 空间

23.2.1 Slobodeckij seminorm

23.2.2 $W^{s,p}, 0 < s < 1$

23.2.3 基本嵌入

23.2.4 光滑函数的稠密性

23.3 Lipschitz 边界上的迹空间

23.3.1 局部图表示

23.3.2 半空间迹定理

23.3.3 迹的满射性与右逆

23.4* 高阶迹理论

23.4.1 $W^{k,p}$ 的边界数据

23.4.2 normal derivatives

23.4.3 Besov 空间作为自然迹空间的预告

第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入

24.1 Poincaré 型不等式

24.1.1 平均值版本

24.1.2 零边界版本

24.1.3 Poincaré–Wirtinger

24.1.4 局部形式

24.2 Sobolev 不等式

24.2.1 $p < n$

24.2.2 临界指数

24.2.3 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev

24.2.4 scaling

24.3 Morrey 理论

24.3.1 $p > n$

24.3.2 Hölder 连续性

24.3.3 Morrey inequality

24.3.4 精确代表

24.4 高阶 Sobolev 嵌入

24.4.1 高阶导数

24.4.2 Hölder 空间

24.4.3 整数阶与非整数阶

24.5* 临界嵌入

24.5.1 $p = n$

24.5.2 Trudinger–Moser 不等式

24.5.3 Morrey–Campanato 观点

24.5.4 临界现象

第二十五章 Sobolev 空间中的紧性

25.1 L^p 中的平移判据

25.1.1 平移连续性

25.1.2 Fréchet–Kolmogorov 定理

25.1.3 tightness 与支集控制

25.2 Rellich–Kondrachov 定理

25.2.1 有界区域

25.2.2 次临界嵌入

25.2.3 边界条件

25.2.4 高阶版本

25.3 弱收敛方法

25.3.1 有界序列

25.3.2 弱极限

25.3.3 强收敛的恢复

25.3.4 变分问题中的应用

第二十六章* Sobolev 容量与精细性质

26.1 p -容量

26.1.1 定义

26.1.2 单调性

26.1.3 次可加性

26.1.4 容量零集

26.2 拟处处性质

26.2.1 quasi-everywhere

26.2.2 quasi-continuous representative

26.2.3 拟连续代表的唯一性

26.2.4 Sobolev 函数的精细代表

26.3 容量与 Hausdorff 测度

26.3.1 维数估计

26.3.2 零容量集

26.3.3 奇异集

26.3.4 临界维数

26.4 精细拓扑

26.4.1 thinness

26.4.2 fine continuity

26.4.3 Wiener 型思想

26.4.4 势论联系

第二十七章 BV 函数与有限周长集合

27.1 BV 函数

27.1.1 分布导数为 Radon 测度

27.1.2 total variation

27.1.3 BV 范数

27.1.4 基本例子

27.2 BV 的逼近与紧性

27.2.1 光滑逼近

27.2.2 下半连续性

27.2.3 BV 紧性定理

27.2.4 弱-* 收敛

27.3 BV 的余面积公式

27.3.1 超水平集

27.3.2 perimeter

27.3.3 coarea formula

27.3.4 Cavalieri 型公式

27.4 有限周长集合

27.4.1 perimeter measure

27.4.2 measure-theoretic interior/exterior

27.4.3 measure-theoretic boundary

27.4.4 reduced boundary

27.4.5 测度论法向

27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构

27.5.1 Gauss–Green 公式

27.5.2 reduced boundary 的 rectifiability

27.5.3 De Giorgi structure theorem

27.5.4 一般情形下的 Gauss–Green 公式

第二十八章* BV 函数的精细结构

28.1 精确代表与近似极限

28.1.1 approximate upper/lower limits

28.1.2 approximate continuity points

28.1.3 discontinuity set

28.2 跳跃集

28.2.1 jump points

28.2.2 one-sided approximate limits

28.2.3 jump normal

28.2.4 J_u 的可整流性

28.3 导数测度的分解

28.3.1 absolutely continuous part

28.3.2 jump part

28.3.3 Cantor part

28.4 SBV 与自由间断问题概览

28.4.1 special BV

28.4.2 Mumford–Shah 型能量

28.4.3 compactness

28.4.4 calculus of variations 中的位置

附录

附录 A1 拓扑与度量空间基础

附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式

附录 C1 泛函分析补充

附录 D1 高阶几何测度论与流

后记

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引